Biblioteca escolar

Autores: Ezequiel Lorenzoni y Franco Adorante
Materia: ALED2

Aplicación de escritorio en Java para administrar el catálogo de libros de una biblioteca escolar. Los datos se guardan en MySQL y se conservan al cerrar el programa.

Funciones

- Agregar, modificar y eliminar libros (la eliminación pide confirmación).
- Listado de libros en una tabla; al seleccionar una fila, sus datos se cargan en el formulario.
- Búsqueda por título o por autor, y botón para volver a mostrar todos los libros.
- Validaciones: título, autor, categoría y editorial obligatorios; stock entero y mayor o igual a cero.
- Mensajes claros ante datos incorrectos o errores de conexión con la base de datos.

Tecnologías

- Java 11 o superior (desarrollado con JDK 21)
- Apache NetBeans (proyecto Ant) con Java Swing (GUI Builder)
- MySQL y JDBC (MySQL Connector/J 8.1.0, incluido en la carpeta `lib/`)

Requisitos

- JDK 11 o superior y Apache NetBeans.
- MySQL o MariaDB (por ejemplo, el que trae XAMPP) iniciado en `localhost`, puerto `3306`.

Cómo ejecutarlo

1. **Iniciar MySQL.**
2. **Crear la base de datos.** Ejecutar el script `sql/biblioteca_escolar.sql`:
   - desde phpMyAdmin: pestaña SQL, pegar el contenido del script y ejecutar; o
   - desde la consola: `mysql -u root -p < sql/biblioteca_escolar.sql`

   El script crea la base `biblioteca_escolar` y la tabla `libros`. Se puede ejecutar más de una vez sin problema.
3. **Abrir el proyecto en NetBeans:** File, Open Project, y elegir la carpeta del proyecto.
4. **Revisar la conexión.** Los datos de acceso están en `src/conexion/Conexion.java`. Por defecto usa `localhost:3306`, usuario `root` y clave vacía. Si el MySQL local tiene otro usuario o clave, cambiar las constantes `USUARIO` y `CLAVE`.
5. **Ejecutar:** abrir `FrmBiblioteca.java` (paquete `vista`), clic derecho sobre el archivo y Run File (`Shift+F6`). Es la clase que contiene el método `main`.

Estructura del proyecto

Paquete	Clase	Responsabilidad
`conexion`	`Conexion`	Abre la conexión JDBC con MySQL
`modelo`	`Libro`	Representa un libro (atributos, constructores, getters y setters)
`dao`	`LibroDAO`	Acceso a la base de datos con `PreparedStatement` (insertar, listar, modificar, eliminar y buscar)
`controlador`	`ControladorLibro`	Valida los datos y coordina la vista con el DAO
`vista`	`FrmBiblioteca`	Formulario Swing creado con el GUI Builder

Otras carpetas: `sql/` (script de la base de datos) y `lib/` (driver de MySQL).

Base de datos

Base: `biblioteca_escolar`. Tabla: `libros`.

Columna	Tipo	Restricciones
`id`	INT	Clave primaria, autoincremental
`titulo`	VARCHAR(150)	Obligatorio
`autor`	VARCHAR(100)	Obligatorio
`categoria`	VARCHAR(50)	Obligatorio
`editorial`	VARCHAR(100)	Obligatorio
`stock`	INT	Obligatorio, mayor o igual a cero

Problemas frecuentes

Mensaje	Qué hacer
`Unknown database 'biblioteca_escolar'`	Ejecutar el script `sql/biblioteca_escolar.sql` (paso 2)
`Access denied for user`	Revisar `USUARIO` y `CLAVE` en `Conexion.java`
`Communications link failure`	Iniciar MySQL y comprobar que usa el puerto 3306
`No suitable driver found`	Verificar que `lib/mysql-connector-j-8.1.0.jar` esté en Libraries del proyecto